RÉSOLUTION D'ÉQUATION NON LINÉAIRE

23 avril 2026

Le but est de decrire des algos pour résoudre des équation non liniéaire de type $f(x) = 0$.

1 Séparation des zéros

Le prémier travail consiste à determiner des intervalles $[a_i, b_i]$ tel que f possède une solution et un seul dans chaque intervalle.
La méthode la plus simple est d'utiliser une fonction continue strictement monotone sur $[a_i; b_i]$ tel que $f(a_i)f(b_i) < 0$.(On suppose que f est continue et dérivable des fois)

1.1 Quelques algos classique

Méthode 1.1.1 (Dichotomie ou Bissection)
Supposons que l'on a un zéros dans un intervalle $[a, b]$ (c'est-à-dire $f(a)f(b) < 0$).

- Si $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, on a trouvé le zeros.
- Sinon le zeros se trouve dans $[a, \frac{a+b}{2}]$ soit dans $[\frac{a+b}{2}, b]$.

Il est clair qu'une répetition de ce procédée donne un encadrement de plus en plus precis du zéros chérché et fournit donc un algo de calcul du zéros.
Algorithme (dichotomie)
Soit $f : [a_0, b_0] \to \mathbb{R}$ continue monotone tel que $f(a_0)f(b_0) < 0$.
Pour $m = 0, 1, 2, ..., N$ faire :
$m = \frac{a_n+b_n}{2}$

- Si $f(a_n)f(m) \leq 0$, $a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = m$
- Sinon $a_{n+1} = m, b_{n+1} = b_n$

On a : $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n-b_n}{2}$.
Soit $a_n - b_n = \frac{a_0-b_0}{2^n} \to 0$
On peut choisir le temps d'arrêt N pour que :
$\frac{a_0-b_0}{2^N} < \varepsilon$

Méthode 1.1.2 (Sécante)
Soit f admettant un zéro dans l'intervalle $[x_{-1}, x_0]$. Pour obtenir une prèmiere approximation x_1 de ce zéro,l'idée est de remplacer f par son interpolée linéaire sur $[x_{-1}, x_0]$.
Soit par

$$Y(x) = f(x_0) + (x - x_0)\frac{f(x_0) - f(x_{-1})}{x_0 - x_{-1}}$$

L'approximation x_1 est obtenu en résolvant $Y(x_1) = 0$ c'est-à-dire

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)(x_0 - x_{-1})}{f(x_0) - f(x_{-1})}$$

Pour trouver une meilleur approximation, il suffit de répeter ce procédée a l'aide des points (x_n, x_{n+1})

ALGORITHME :
Pour $n = 0, 1, 2, ...$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

CRITÈRE D'ARRÊT
Une critère d'arrêt souvent utilisée consiste à choisir une tolérence ε à terminer l'algo lorsque $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$

MÉTHODE 1.1.3 (NEWTON)
Ici au lieu d'assimiler la courbe $y = f(x)$ à une sécante, on l'assimile à une tangente en un point $(x_n, f(x_n))$, soit la droite d'équation

$$Y = f(x_0) + f'(x_n)(x - x_n)$$

ALGORITHME
Pour n=0,1,2,.....

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

MÉTHODE 1.1.4 (POINT FIXE)
Elle consiste d'abord à remplacer l'équation $f(x) = 0$ par une équation $g(x) = x$ ayant même solution.

ALGORITHME
Pour n=0,1,2,.....

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

PROPOSITION 1.1.5
Soit $g : [a, b] \to [a, b]$ une fonction continue et x_0 dans $[a, b]$. Si x_n converge vers x_∞ alors $x_\infty = g(x_\infty)$.

1.2 Convergence des algos

Soit $g : [a, b] \mapsto [a, b]$ dérivable et tel que $|g^{'}(x)| \leq K$, $\forall x \in [a, b]$ avec $0 \leq K < 1$, alors pour tout $x_0 \in [a, b]$, la suite définie par $x_{n+1} = g(x_n)$, pour tout n converge vers l'unique point fixe de g.
DÉFINITION 1.2.1
Soient x_n une suite convergente vers x_∞, s'il existe $p \in \mathbb{N}$ et $c \neq 0$ tel que

$$\lim_{x \to \infty} \frac{|x_{n+1} - x_\infty|}{|x_n - x_\infty|} = c$$

On dit que la convergence est d'ordre p, "c"est appelée constante d'érreur asymptotique.

MÉTHODE 1.2.2 (NEWTON : LE RETOUR)
D'après la formule de Taylor d'ordre 2 en supposant g suffisament régulière

$$x_{n+1} - x_\infty = g(x_n) - g(x_\infty)$$

$$x_{n+1} - x_\infty = g(x_n - x_\infty)g^{'}(x_\infty) + \frac{(x_n - x_\infty)^2 g^{''}(\varepsilon_n)}{2}$$

avec $\varepsilon \in [x_n, x_\infty]$ Pour n assez grand on a donc $x_{n+1} - x_\infty \simeq (x_n - x_\infty)g^{'}(x_\infty)$ et vitesse de convergence est d'autant plus grande que $g^{'}(x_\infty)$ est plus petit. Le cas le plus favorable est lorsque $g^{'}(x_\infty) = 0$ et si M est un majorant de $g^{''}(x)$ sur $[a, b]$. On a $|x_{n+1} - x_\infty| \leq M\frac{|x_n - x_\infty|}{2}$.

La convergence est alors d'ordre 2. Si on revient à la methode de Newton, on voit en fait qu'il s'agit d'un algo du point fixe pour la fonction $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ La derivée de g est donnée par $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$. Si $f'(x_\infty) \neq 0$ on a $g'(x_\infty) = 0$ car $f(x_\infty) = 0$. Ceci montre que la méthode de Newton converge de façon quadratique (si elle converge).

Méthode 1.2.3 (Point fixe : Le retour)
Les résultats de ce paragraphe sont une généralisation en dimension 1. La fonction g à cette fois une fonction $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ (ici on prend n = 2) et la variable $x \in \mathbb{R}^2$. Comme précedement on construit une suite définie par

$$\begin{cases} x^0 & \text{donnée} \\ x_{k+1} = g(x_k) & \end{cases}$$

Quand tout ce passe bien cette suite converge vers $\hat{x}$ vérifiant $\hat{x} = g(\hat{x})$. On a donc besoin de généraliser la notion de fonction contractante.

Définition 1.2.4
Soit $E \subset \mathbb{R}^n$, la fonction $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ est dite contractante sur E , $\exists \lambda \in [0, 1[$ tel que pour

$$\forall x, y \in E, \text{ on a } \|g(x) - g(y)\| \leq \lambda \|x - y\|$$

Théorème 1.2.5 (Point fixe)
Soit $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ contractante, alors il existe un unique $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que $\hat{x} = g(\hat{x})$ et la suite (vecteurs) definie par

$$\begin{cases} x^0 & \text{donnée} \\ x^{k+1} = g(x^k) & \end{cases}$$

$k \geq 0$ converge vers $\hat{x}$

Définition 1.2.6
Une fonction $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ est différentiable en x si g admet des derivées partielles en x et si la matrice Jacobienne $D_g(x)$ vérifie :

$$g(y) = g(x) + D_g(x)(y - x) + \|y - x\|\varepsilon(y - x)$$

où $\varepsilon(y - x) \to 0$ quand $y \to x$.

Méthode 1.2.7 (Newton pour 2 équation non linéaire)
On cherche à résoudre la systeme d'équation $f(x) = 0$. Comme pour le cas n = 1, l'idée de la méthode de Newton consiste à considérer l'approximation affne de f en x_k. Si f est différentiable, le développement de Taylor donne :

$$f(x_k + h) = f(x_k) + D_f(x_k)h + \|h\|\varepsilon(h)$$

On détermine le vecteur h tel que

$$\left\| \begin{array}{rcl} f(x^k) + D_f(x^k)h & = & 0 \\ x^{k+1} & = & x^k + h \end{array} \right.$$